

024 — MATRIKS EKIVALENSI MATA KULIAH KURIKULUM 2025 → KURIKULUM 2026 (REVISI)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE
2026

024 — MATRIKS EKIVALENSI MATA KULIAH KURIKULUM 2025 → KURIKULUM 2026 (REVISI)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026 Sumber Data Kurikulum Lama (GROUND TRUTH TUNGGAL):

KURIKULUM2025/Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf — Laporan resmi SIAKAD Universitas Widyagama Malang, Kurikulum 2025, **56 MK / 146 SKS**, 3 halaman, dicetak 05 Agustus 2026 oleh Syahroni Wahyu Iriananda, S.Kom., M.T. (siakad.widyagama.ac.id/siakad/rep_kurikulumprodi) **Sumber Data Kurikulum Baru:** Dokumen 005 (Struktur 8 Semester), Dokumen 006 (Peminatan & MBKM), Dokumen 011 (Matriks CPL–MK 67 MK Portofolio) **Standar Rujukan:** Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 (Pasal 24 tentang Pengakuan Hasil Belajar), Panduan KPT 2024 Ditjen Diktiristek, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0.

[!IMPORTANT] **Kaidah Ground Truth Kurikulum 2025.** Seluruh atribut mata kuliah Kurikulum 2025 pada dokumen ini — nomor urut, kode, nama, bobot SKS, nilai minimal, dan penempatan semester — **wajib bersumber langsung** dari PDF Laporan SIAKAD di atas. Tidak ada atribut K2025 yang boleh diturunkan dari dokumen antara, catatan rapat, ataupun ingatan penyusun. Setiap perubahan pada Bagian 3 dan Bagian 8 wajib divalidasi ulang dengan menjalankan:

```
python _tools/verify_k2025_ground_truth.py
```

Skrip tersebut membaca PDF SIAKAD secara langsung dan menggagalkan proses (exit code 1) bila ditemukan penyimpangan pada 8 butir uji: integritas ekstraksi PDF, header sebaran SKS per semester, kecocokan baris demi baris (nomor urut, nama, SKS), penempatan semester asal, Zero Orphan, neraca kategori E1–E5, validitas kode target K2026, serta presisi semester MK elektif peminatan.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kurikulum 2025 (K2025) memuat **56 Mata Kuliah / 146 SKS** yang seluruhnya berstatus wajib tanpa skema peminatan. Kurikulum 2026 Revisi (K2026) memuat **55 Mata Kuliah / 146 SKS paket ditempuh** dari **portofolio 67 MK / 182 SKS**, dengan 3 paket peminatan @ 18 SKS, jalur MBKM 20 SKS, dan 4 opsi Tugas Akhir non-skripsi.

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN EKIVALENSI

Indikator Pemetaan	Jumlah MK	Jumlah SKS	Keterangan
MK K2025 ekuivalen penuh (E1)	34 MK	89 SKS	Konten identik / substantif sama, SKS baru ≤ SKS lama
MK K2025 ekuivalen bersyarat (E2)	11 MK	29 SKS	Overlap 60–85%, defisit SKS, atau penambahan praktikum → wajib uji penyetaraan
MK K2025 ekuivalen gabungan (E3)	8 MK	19 SKS	4 klaster peleburan: 2 MK lama → 1 MK baru (menghasilkan 4 MK baru / 12 SKS)
MK K2025 ekuivalen pecah (E4)	1 MK	3 SKS	STI-101 (3 SKS) dipecah menjadi STI-101 (2) + FST-101 (2)
MK K2025 tanpa padanan (E5)	2 MK	6 SKS	STI-423 Game Design & Gamifikasi, STI-638 Intelligent Signal Processing
TOTAL MK KURIKULUM 2025	56 MK	146 SKS	Seluruh MK lama terpetakan (Zero Orphan)
MK K2026 memiliki padanan K2025	49 MK	—	73,1% dari 67 MK portofolio (rincian per semester: Bagian 3A)
MK K2026 BARU tanpa padanan	18 MK	—	5 MK wajib paket (14 SKS) + 13 MK elektif peminatan
SKS diakui bagi lulusan penuh K2025	—	117–120 SKS	Bergantung peminatan: P1/P2 = 120 SKS, P3 = 117 SKS
Defisit yang wajib ditempuh	—	26–29 SKS	14 SKS MK wajib baru + 12–15 SKS elektif peminatan

STRUKTUR DOKUMEN INI (PETA NAVIGASI)

Matriks disusun dua arah agar dapat dipakai oleh dua pengguna berbeda:

Kebutuhan Pengguna	Bagian yang Dibuka	Titik Tolak
Operator SIAKAD: "MK lama ini dikonversi ke mana?"	Bagian 3 (matriks maju) dan Bagian 8 (format entri basis data)	56 MK Kurikulum 2025
Dosen Penasihat Akademik: "MK baru ini bisa diakui dari MK lama apa? Apa yang wajib ditempuh mahasiswa saya?"	Bagian 3A (matriks rekognisi arah balik per semester)	67 MK portofolio Kurikulum 2026
Ketua Program Studi: "Berapa beban tambahan mahasiswa transisi?"	Bagian 7 (simulasi pengakuan per skenario & tahap studi)	Paket 146 SKS Kurikulum 2026
Tim Penjaminan Mutu: "Apakah pemetaan ini dapat dipertanggungjawabkan?"	Bagian 9 (audit keterlacakan 17 butir)	PDF Laporan SIAKAD

[!IMPORTANT] Tiga temuan kritis yang wajib ditindaklanjuti sebelum entri SIAKAD: 1. Kolisi kode MK: kode STI-102 dan STI-103 dipakai untuk mata kuliah yang berbeda di K2025 dan K2026 (lihat Bagian 5). Tanpa pemisahan tahun kurikulum di basis data SIAKAD, konversi KHS akan salah petakan. 2. Gap fondasi K2025: K2025 tidak memiliki mata kuliah Jaringan Komputer maupun Arsitektur/Organisasi Komputer. Keduanya menjadi MK baru wajib (STI-312 , STI-103) dan berstatus prasyarat bagi Cloud, IoT, dan Keamanan pada K2026. 3. Perubahan prefiks fakultas: MK berkode MFT-xxx pada K2025 bermigrasi ke prefiks FST-xxx pada K2026 (Bahasa Inggris, Metodologi Penelitian, PKL, Skripsi).

2. LEGENDA KATEGORI EKIVALENSI

Kode	Kategori	Definisi Operasional	Konsekuensi Akademik
E1	Ekuivalen Penuh	Capaian pembelajaran substantif sama; SKS MK baru ≤ SKS MK lama	Nilai lama dialihkan langsung apa adanya
E2	Ekuivalen Bersyarat	Overlap konten 60–85%, atau SKS MK baru > SKS MK lama, atau MK lama tanpa praktikum sedangkan MK baru berpraktikum	Wajib uji penyetaraan (tugas mandiri terstruktur / portofolio / praktikum penyetaraan). Nilai maksimum yang dapat diakui adalah nilai lama
E3	Ekuivalen Gabungan	2 MK lama dilebur menjadi 1 MK baru	Nilai baru = rata-rata berbobot SKS nilai MK lama; kelebihan SKS menjadi kredit bebas
E4	Ekuivalen Pecah	1 MK lama menurunkan 2 MK baru	MK baru pertama diakui penuh; MK baru kedua diakui bersyarat
E5	Tanpa Padanan	Tidak ada MK K2026 dengan capaian pembelajaran setara	SKS diakui sebagai kredit bebas (tercatat pada transkrip, tidak mengurangi kewajiban paket 146 SKS)
B	MK Baru	MK K2026 tanpa asal-usul di K2025	Wajib ditempuh oleh mahasiswa transisi

3. MATRIKS EKIVALENSI UTAMA (ARAH K2025 → K2026)

[!NOTE] Kolom 1–4 (No, Kode K2025, Nama MK Kurikulum 2025, SKS) adalah kutipan verbatim PDF Laporan SIAKAD. Nomor urut mengikuti penomoran 1–56 pada laporan asli; nama mata kuliah dan bobot SKS tidak dimodifikasi. Kolom 5 dan seterusnya merupakan hasil pemetaan tim kurikulum ke Kurikulum 2026.

3.0 REKAPITULASI GROUND TRUTH KURIKULUM 2025 (LAPORAN SIAKAD)

Semester	Jumlah MK	Beban SKS	SKS Kumulatif	Status MK
Sem 1	7 MK	18 SKS	18 SKS	Seluruhnya Wajib
Sem 2	7 MK	18 SKS	36 SKS	Seluruhnya Wajib
Sem 3	8 MK	20 SKS	56 SKS	Seluruhnya Wajib
Sem 4	9 MK	20 SKS	76 SKS	Seluruhnya Wajib (termasuk MKU-406 0 SKS)
Sem 5	9 MK	21 SKS	97 SKS	Seluruhnya Wajib (termasuk MKU-508 0 SKS)
Sem 6	7 MK	21 SKS	118 SKS	Seluruhnya Wajib
Sem 7	7 MK	20 SKS	138 SKS	Seluruhnya Wajib
Sem 8	2 MK	8 SKS	146 SKS	Seluruhnya Wajib
TOTAL	56 MK	146 SKS	146 SKS	Tanpa MK pilihan / peminatan

Kurikulum 2025 **tidak mengenal mata kuliah pilihan**: kolom "Wajib/Pilihan" pada laporan SIAKAD bernilai wajib untuk seluruh 56 MK, dan kolom "Paket?" bernilai tidak. Nilai minimal kelulusan seluruh MK adalah **C**. Inilah dasar mengapa skema 3 peminatan pada K2026 sepenuhnya merupakan struktur baru.

3.1 EKIVALENSI MK SEMESTER 1 KURIKULUM 2025 (18 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
1	MKU-101	Agama I	2	MKU-101	Agama I	2	1	E 1	Kode, nama, dan SKS identik
2	MKU-102	Pancasila	2	MKU-102	Pancasila	2	1	E 1	Kode, nama, dan SKS identik
3	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	1	E 1	Kode, nama, dan SKS identik
4	STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	3	STI-101 + FST-101	Pengantar Sistem & Teknologi Informasi (2) + Dasar Teknologi Digital (2)	2 + 2	1	E 4	MK 3 SKS dipecah menjadi 2 MK @ 2 SKS. STI-101 diakui penuh; FST-101 diakui bersyarat (literasi digital & etika teknologi merupakan materi baru)
5	STI-102	Algoritma dan Pemrograman (+P)	3	FST-102	Algoritma dan Pemrograman (+P)	3	1	E 1	Konten identik; kode berubah STI-102 → FST-102 (migrasi ke MK wajib fakultas). Perhatikan kolisi kode pada Bagian 5
6	STI-103	Logika Informatika	2	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	2	E 3	Dilebur bersama STI-205 Matematika Diskrit — lihat klaster G-1
7	STI-104	Kalkulus	4	STI-102	Kalkulus	3	1	E 1	SKS diturunkan 4 → 3 (rasionalisasi Dok. 014). Selisih 1 SKS menjadi kredit bebas. Kode berubah STI-104 → STI-102

3.2 EKIVALENSI MK SEMESTER 2 KURIKULUM 2025 (18 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
8	MFT-201	Bahasa Inggris	2	FST-205	Basic English for IT	2	2	E 1	Konten diperkuat konteks TI; prefiks berubah MFT → FST
9	MKU-204	Kewirausahaan I	2	MKU-204	Kewirausahaan I	2	2	E 1	Kode, nama, dan SKS identik
10	STI-205	Matematika Diskrit	2	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	2	E 3	Dilebur bersama STI-103 Logika Informatika — lihat klaster G-1
11	STI-206	Basis Data (+P)	3	FST-207	Sistem Basis Data (+P)	3	2	E 1	Konten identik; kode berubah STI-206 → FST-207
12	STI-207	Struktur Data	3	FST-203	Struktur Data dan Algoritma (+P)	3	2	E 2	MK baru berpraktikum sedangkan MK lama teori murni → wajib praktikum penyetaraan (implementasi struktur data terprogram)
13	STI-208	Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif (+P)	2	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data (+P)	3	5	E 3	Dilebur bersama STI-740 Penambangan Data dan Visualisasi — lihat klaster G-2
14	STI-209	Aljabar Linear	4	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	2	E 1	SKS diturunkan 4 → 3 (rasionalisasi Dok. 014). Selisih 1 SKS menjadi kredit bebas

3.3 EKIVALENSI MK SEMESTER 3 KURIKULUM 2025 (20 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	SKS	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	SKS	Smt	Kat	Catatan Penyetaraan
15	STI-310	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	3	E1	Konten dan SKS identik; kode dinomorulang
16	STI-311	Sistem Operasi	3	STI-310	Sistem Operasi	3	3	E1	Konten dan SKS identik; kode dinomorulang
17	STI-312	Pemrograman Web (+P)	3	STI-311	Web Front End Development (+P)	3	3	E2	K2026 memisahkan front end dan back end. STI-312 diakui sebagai STI-311 ; mahasiswa tetap wajib menempuh STI-416 Web Back End Development (3 SKS)
18	STI-313	Keamanan Informasi Dasar	2	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	4	E1	Nama dan SKS setara; posisi bergeser Sem 3 → Sem 4
19	STI-314	Interaksi Manusia dan Komputer	3	STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	3	3	E3	Dilebur bersama STI-635 Desain & Evaluasi Antarmuka Pengguna — lihat klaster G-3
20	STI-315	Etika dan Hukum TI	2	FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2	2	E1	Cakupan diperluas ke etika AI & perlindungan data pribadi; SKS setara
21	STI-316	Multimedia Interaktif	2	STC-701	Immersive Media & XR Development (+P)	3	7	E3	Dilebur bersama STI-531 Augmented Reality dan Virtual Reality — lihat klaster G-4. Padanan berada pada MK elektif Peminatan P3 (Sem 7) , bukan MK wajib: diakui hanya bila mahasiswa memilih Peminatan P3, jika tidak dihitung sebagai kredit bebas
22	STI-317	Metode Komputasi dan Numerik	2	STA-601	Computational Methods & Numerics (+P)	3	6	E2	Padanan berada pada MK elektif Peminatan P1 (Sem 6) . Diakui hanya bila mahasiswa memilih Peminatan P1; jika tidak, dihitung sebagai kredit bebas. Defisit 1 SKS + komponen praktikum → uji penyetaraan

3.4 EKIVALENSI MK SEMESTER 4 KURIKULUM 2025 (20 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	SKS	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	SKS	Smt	Kat	Catatan Penyetaraan
23	MKU-405	Kewarganegaraan	2	MKU-405	Kewarganegaraan	2	4	E1	Kode, nama, dan SKS identik
24	MKU-406	Agama II	0	MKU-406	Agama II	0	4	E1	MK 0 SKS kebijakan UWG; identik
25	STI-418	Sistem Cerdas	2	STI-307	Sistem Cerdas	2	3	E1	Nama dan SKS identik; posisi bergeser Sem 4 → Sem 3
26	STI-419	Mobile Application Development (+P)	3	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile (+P)	3	5	E1	Konten dan SKS setara; posisi bergeser Sem 4 → Sem 5
27	STI-420	Semantic Web dan Ontologi	2	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval (+P)	2	4	E2	Reorientasi materi: ontologi/RDF → NLP & temu kembali informasi. Overlap ± 60% (representasi pengetahuan & pengindeksan semantik) → wajib uji penyetaraan

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
28	STI-421	Manajemen Proyek TI	2	STI-523	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	3	5	E2	SKS naik 2 → 3 (penambahan praktik alat manajemen proyek Agile) → wajib tugas penyetaraan 1 SKS
29	STI-422	E-Commerce dan Digital Business	3	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital (+P)	3	7	E2	Reorientasi dari model bisnis e-commerce ke inovasi produk & startup (penegasan batas dengan Prodi Bisnis Digital). Overlap ± 65% → wajib uji penyetaraan
30	STI-423	Game Design dan Gamifikasi Sosial (+P)	3	—	Tidak ada padanan	—	—	E5	Dihapus dari K2026 (di luar positioning "Integrator AI"). Unsur gamifikasi terserap parsial pada STC-501 UX Research & STC-701 XR. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS
31	STI-424	Probabilitas dan Statistika	3	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	4	E1	Konten dan SKS identik; kode berubah STI-424 → FST-408

3.5 EKIVALENSI MK SEMESTER 5 KURIKULUM 2025 (21 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
32	MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat	3	MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	5	E1	Kode, nama, dan SKS identik
33	MKU-508	Kewirausahaan II	0	MKU-508	Kewirausahaan II	0	5	E1	MK 0 SKS kebijakan UWG; identik
34	STI-525	Pemrograman Lanjut dan API (+P)	3	STI-416	Web Back End Development (+P)	3	4	E1	Konten inti (REST API, layanan sisi server) setara; SKS identik; posisi bergeser Sem 5 → Sem 4
35	STI-526	Internet of Things (+P)	3	STI-521	Internet of Things (IoT) (+P)	3	5	E1	Nama, SKS, dan semester identik
36	STI-527	Sistem Informasi Berbasis Cloud	2	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	4	E2	SKS naik 2 → 3 dan orientasi bergeser dari pemanfaatan SI berbasis cloud ke arsitektur layanan cloud (IaaS/PaaS/SaaS) → wajib tugas penyetaraan
37	STI-528	Text Mining dan NLP	2	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval (+P)	2	4	E1	Konten inti setara; catatan: apabila mahasiswa telah lulus STI-528, maka STI-420 Semantic Web (baris 27) tidak lagi dapat diklaim untuk MK yang sama dan dialihkan menjadi kredit bebas
38	STI-529	Keamanan Jaringan dan Forensik Digital (+P)	3	STB-501	Network Security & Digital Forensics (+P)	3	5	E1	Padanan pada MK elektif Peminatan P2 (Sem 5) . Diakui penuh bila mahasiswa memilih Peminatan P2; jika tidak, dihitung sebagai kredit bebas
39	STI-530	Data Warehouse dan Business Intelligence (+P)	3	STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence (+P)	3	4	E1	Nama dan SKS identik; posisi bergeser Sem 5 → Sem 4
40	STI-531	Augmented Reality dan Virtual Reality (+P)	2	STC-701	Immersive Media & XR Development (+P)	3	7	E3	Dilebur bersama STI-316 Multimedia Interaktif — lihat kluster G-4. Padanan berada pada MK elektif Peminatan P3 (Sem 7)

3.6 EKIVALENSI MK SEMESTER 6 KURIKULUM 2025 (21 SKS)

N o	Kod e K20 25	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kod e K202 6	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	SK S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
41	STI-632	Rekayasa Perangkat Lunak	3	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	3	E1	Nama dan SKS identik; posisi bergeser Sem 6 → Sem 3 (penguatan fondasi rekayasa lebih dini)
42	STI-633	Sistem Pendukung Keputusan	3	STA-501	Decision Support Systems (+P)	3	5	E1	Padanan pada MK elektif Peminatan P1 (Sem 5) . Diakui penuh bila mahasiswa memilih Peminatan P1; jika tidak, dihitung sebagai kredit bebas
43	STI-634	Pengolahan Citra Digital dan Vision (+P)	3	STI-626	Deep Learning & Neural Networks (+P)	3	6	E2	K2026 mengintegrasikan computer vision ke dalam kerangka deep learning (CNN). Overlap ± 65% → wajib uji penyetaraan pada komponen arsitektur jaringan saraf & pelatihan model
44	STI-635	Desain dan Evaluasi Antarmuka Pengguna (UI/UX) (+P)	3	STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	3	3	E3	Dilebur bersama STI-314 Interaksi Manusia dan Komputer — lihat klaster G-3
45	STI-636	Machine Learning (+P)	3	STI-413	Machine Learning (+P)	3	4	E1	Nama dan SKS identik; posisi bergeser Sem 6 → Sem 4
46	STI-637	Smart City dan Sistem Pemerintahan Digital	3	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	6	E1	SKS diturunkan 3 → 2 (rasionalisasi Dok. 014). Selisih 1 SKS menjadi kredit bebas
47	STI-638	Intelligent Signal Processing	3	—	Tidak ada padanan	—	—	E5	Dihapus dari K2026 (bertumpang dengan ranah riset algoritma Prodi TI, Dok. 016). Unsur ekstraksi fitur sinyal terserap parsial pada STI-626 Deep Learning & STA-703 Smart Surveillance. Diakui sebagai kredit bebas 3 SKS

3.7 EKIVALENSI MK SEMESTER 7 KURIKULUM 2025 (20 SKS)

N o	Kod e K20 25	Nama MK Kurikulum 2025	S K S	Kod e K20 26	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	S m t	K at	Catatan Penyetaraan
48	MFT-002	Metodologi Penelitian	2	FST-611	Metodologi Penelitian	2	6	E1	Nama dan SKS identik; prefiks berubah MFT → FST ; posisi bergeser Sem 7 → Sem 6
49	MFT-003	Praktik Kerja Lapangan	3	FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	7	E1	Nama dan SKS identik; prefiks berubah MFT → FST
50	STI-739	Platform Literasi dan Edukasi Digital (+P)	3	STI-627	Digital Platform Engineering (+P)	3	6	E2	Reorientasi dari platform edukasi domain-spesifik ke rekayasa platform digital generik (arsitektur layanan, skalabilitas, DevOps dasar). Overlap ± 60% → wajib uji penyetaraan
51	STI-740	Penambangan Data dan Visualisasi (+P)	3	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data (+P)	3	5	E3	Dilebur bersama STI-208 Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif — lihat klaster G-2

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	SKS	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	SKS	Smt	Kat	Catatan Penyetaraan
52	STI-741	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (+P)	3	6	E2	Nama dan SKS identik, namun MK baru berpraktikum (MK penciri prodi) → wajib praktikum penyetaraan (integrasi API model AI ke aplikasi nyata)
53	STI-742	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital (+P)	3	7	E2	Nama dan SKS identik, namun MK baru berpraktikum (validasi produk & pitching) → wajib praktikum penyetaraan. Catatan: apabila mahasiswa telah lulus STI-742, maka STI-422 E-Commerce (baris 29) dialihkan menjadi kredit bebas
54	STI-743	Audit dan Tata Kelola Sistem Informasi	3	STB-701	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	7	E1	Padanan pada MK elektif Peminatan P2 (Sem 7) . Diakui penuh bila mahasiswa memilih Peminatan P2; jika tidak, dihitung sebagai kredit bebas

3.8 EKIVALENSI MK SEMESTER 8 KURIKULUM 2025 (8 SKS)

N o	Kode K2025	Nama MK Kurikulum 2025	SKS	Kode K2026	Nama MK Kurikulum 2026 (Revisi)	SKS	Smt	Kat	Catatan Penyetaraan
55	MFT-004	Skripsi	6	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	8	E1	SKS identik; prefiks berubah MFT → FST . K2026 menyediakan 4 opsi Tugas Akhir non-skripsi dengan bobot ekuivalen 6 SKS (Dok. 009)
56	STI-844	Pra Skripsi	2	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	7	E1	SKS identik; kode berubah STI-844 → FST-613 ; posisi bergeser Sem 8 → Sem 7

3.9 VERIFIKASI KESEIMBANGAN MATRIKS EKIVALENSI

Kategori	Jumlah MK K2025	Total SKS K2025	Status Verifikasi
E1 — Ekuivalen Penuh	34 MK	89 SKS	✓
E2 — Ekuivalen Bersyarat	11 MK	29 SKS	✓
E3 — Ekuivalen Gabungan	8 MK	19 SKS	✓
E4 — Ekuivalen Pecah	1 MK	3 SKS	✓
E5 — Tanpa Padanan	2 MK	6 SKS	✓
TOTAL	56 MK	146 SKS	✓ Cocok dengan Laporan SIAKAD K2025

3A. MATRIKS REKOGNISI ARAH BALIK (K2026 ← K2025) — PENYAMAAN VERSI PER SEMESTER

Bagian 3 memetakan **dari** Kurikulum 2025 (perspektif MK lama: "ke mana MK saya dikonversi?"). Bagian ini memetakan arah sebaliknya, **ke** Kurikulum 2026 (perspektif struktur baru: "MK ini bisa direkognisi dari MK lama yang mana?"), sehingga Dosen Penasihat Akademik dapat menyusun Kartu Rencana Studi mahasiswa transisi langsung per semester tanpa membaca ulang seluruh matriks.

3A.1 REKAPITULASI KELENGKAPAN REKOGNISI PORTOFOLIO 67 MK

Status Rekognisi	Jumlah MK	Total SKS	Persentase Portofolio
MK K2026 dapat direkognisi dari K2025	49 MK	129 SKS	70,9%
MK K2026 baru — wajib ditempuh (tidak dapat direkognisi)	18 MK	53 SKS	29,1%
TOTAL PORTOFOLIO KURIKULUM 2026	67 MK	182 SKS	100,0%

Dari 49 MK yang dapat direkognisi, **43 MK** memiliki satu MK asal tunggal dan **6 MK** memiliki dua MK asal (4 klaster peleburan E3 ditambah 2 kasus klaim ganda).

3A.2 MATRIKS REKOGNISI PAKET WAJIB PER SEMESTER (49 MK / 128 SKS)

Kolom "Asal K2025" adalah MK yang **harus sudah lulus** (nilai $\geq$ C) agar MK K2026 dapat direkognisi.

SEMESTER 1 — Diakui 16 SKS, Defisit 3 SKS

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
MKU-101	Agama I	2	E1	MKU-101	Alih nilai langsung
MKU-102	Pancasila	2	E1	MKU-102	Alih nilai langsung
MKU-103	Bahasa Indonesia	2	E1	MKU-103	Alih nilai langsung
STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	E4	STI-101 (3 SKS)	Alih nilai langsung (sisi pertama pemecahan)
FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	E4	STI-101 (3 SKS)	Uji penyetaraan (sisi kedua pemecahan)
FST-102	Algoritma dan Pemrograman (+P)	3	E1	STI-102	Alih nilai langsung — awas kolisi kode
STI-102	Kalkulus	3	E1	STI-104 (4 SKS)	Alih nilai; 1 SKS jadi kredit bebas
STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem TI	3	B	—	WAJIB TEMPUH — gap fondasi K2025

SEMESTER 2 — Diakui 18 SKS, Defisit 2 SKS

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	E3/G-1	STI-103 + STI-205	Rata-rata berbobot 2 MK lama
STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	E1	STI-209 (4 SKS)	Alih nilai; 1 SKS jadi kredit bebas
FST-203	Struktur Data dan Algoritma (+P)	3	E2	STI-207	Praktikum penyetaraan
FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	B	—	WAJIB TEMPUH — pintu masuk pipeline AI
FST-205	Basic English for IT	2	E1	MFT-201	Alih nilai langsung
FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2	E1	STI-315	Alih nilai langsung
FST-207	Sistem Basis Data (+P)	3	E1	STI-206	Alih nilai langsung
MKU-204	Kewirausahaan I	2	E1	MKU-204	Alih nilai langsung

SEMESTER 3 — Diakui 17 SKS, Defisit 3 SKS

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	E1	STI-310	Alih nilai langsung
STI-307	Sistem Cerdas	2	E1	STI-418	Alih nilai langsung

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SK S	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-308	UI/UX Design & Prototyping (+P)	3	E3/G-3	STI-314 + STI-635	Rata-rata berbobot 2 MK lama
STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	E1	STI-632	Alih nilai langsung
STI-310	Sistem Operasi	3	E1	STI-311	Alih nilai langsung
STI-311	Web Front End Development (+P)	3	E2	STI-312	Uji penyetaraan (pemisahan front/back end)
STI-312	Jaringan Komputer (+P)	3	B	—	WAJIB TEMPUH — prasyarat Cloud, IoT, Keamanan

SEMESTER 4 — Diakui 21 SKS, Defisit 0 SKS

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-413	Machine Learning (+P)	3	E1	STI-636	Alih nilai langsung
STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence (+P)	3	E1	STI-530	Alih nilai langsung
STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval (+P)	2	E1	STI-528	Alih nilai; STI-420 → kredit bebas
STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	E2	STI-527 (2 SKS)	Tugas penyetaraan 1 SKS
STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	E1	STI-313	Alih nilai langsung
STI-416	Web Back End Development (+P)	3	E1	STI-525	Alih nilai langsung
FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	E1	STI-424	Alih nilai langsung
MKU-405	Kewarganegaraan	2	E1	MKU-405	Alih nilai langsung
MKU-406	Agama II	0	E1	MKU-406	Alih nilai langsung

SEMESTER 5 — Diakui 15 SKS Paket + 3 SKS Elektif, Defisit 3 SKS Paket

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SK S	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	B	—	WAJIB TEMPUH — jenjang keamanan lanjut
STI-520	Data Mining & Visualisasi Data (+P)	3	E3/G-2	STI-208 + STI-740	Rata-rata berbobot 2 MK lama
STI-521	Internet of Things (IoT) (+P)	3	E1	STI-526	Alih nilai langsung
STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile (+P)	3	E1	STI-419	Alih nilai langsung
STI-523	Manajemen Proyek TI	3	E2	STI-421 (2 SKS)	Tugas penyetaraan 1 SKS
MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	E1	MKU-507	Alih nilai langsung
MKU-508	Kewirausahaan II	0	E1	MKU-508	Alih nilai langsung
Elektif	MK Peminatan 1	3	—	Lihat Bagian 6.3	Bergantung jalur peminatan

SEMESTER 6 — Diakui 13 SKS Paket + 6 SKS Elektif, Defisit 0 SKS Paket

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (+P)	3	E2	STI-741	Praktikum penyetaraan (MK pencari prodi)
STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	E1	STI-637 (3 SKS)	Alih nilai; 1 SKS jadi kredit bebas

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-626	Deep Learning & Neural Networks (+P)	3	E2	STI-634	Uji penyetaraan (CNN & pelatihan model)
STI-627	Digital Platform Engineering (+P)	3	E2	STI-739	Uji penyetaraan (reorientasi platform)
FST-611	Metodologi Penelitian	2	E1	MFT-002	Alih nilai langsung
<i>Elektif</i>	MK Peminatan 2 & 3	6	—	Lihat Bagian 6.3	Bergantung jalur peminatan

SEMESTER 7 — Diakui 8 SKS Paket + 9 SKS Elektif, Defisit 3 SKS Paket

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital (+P)	3	E2	STI-742	Praktikum penyetaraan ; STI-422 → kredit bebas
FST-610	Capstone Project FSTI (+P)	3	B	—	WAJIB TEMPUH — wahana asesmen 10 dari 14 CPL
FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	E1	MFT-003	Alih nilai langsung
FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	E1	STI-844	Alih nilai langsung
<i>Elektif</i>	MK Peminatan 4, 5 & 6	9	—	Lihat Bagian 6.3	Bergantung jalur peminatan

**SEMESTER 8 — Diakui 6 SKS, Defisit 0 SKS **

Kode K2026	Nama Mata Kuliah	SKS	Kat	Asal K2025	Tindakan Akademik
FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	E1	MFT-004	Alih nilai langsung; tersedia 4 opsi non-skripsi

3A.3 NERACA REKOGNISI PAKET WAJIB PER SEMESTER

Semester	SKS Paket K2026	Diakui dari K2025	Defisit	MK Wajib Baru	Persentase Diakui
Sem 1	19	16	3	STI-103	84,2%
Sem 2	20	18	2	FST-204	90,0%
Sem 3	20	17	3	STI-312	85,0%
Sem 4	21	21	0	—	100%
Sem 5	18 (tanpa elektif)	15	3	STI-519	83,3%
Sem 6	13 (tanpa elektif)	13	0	—	100%
Sem 7	11 (tanpa elektif)	8	3	FST-610	72,7%
Sem 8	6	6	0	—	100%
TOTAL PAKET WAJIB	128	114	14	5 MK	89,1%

[!IMPORTANT] **Semester 1 dan 3 adalah titik kritis penyisipan.** Dua dari tiga MK wajib baru (STI-103 Arsitektur & Organisasi STI di Sem 1, dan STI-312 Jaringan Komputer di Sem 3) merupakan **prasyarat berantai** bagi MK di semester berikutnya: STI-103 menjadi prasyarat STI-204 , STI-310 , dan STI-312 ; sedangkan STI-312 menjadi prasyarat STI-417 Cloud, STI-418 Keamanan, STI-521 IoT, dan STB-501 Network Security. Bagi mahasiswa transisi yang telah melewati Semester 3, kedua MK ini **wajib disisipkan paling lambat pada Semester 5** agar tidak memblokir MK lanjutan.

4. EMPAT KLASTER PELEBURAN MATA KULIAH (KATEGORI E3)

Peleburan dilakukan untuk menghapus redundansi materi yang teridentifikasi pada Audit Forensik Zero Redundancy (Dok. 017) dan Audit BoK APTIKOM (Dok. 016).

4.1 TABEL KLASTER PELEBURAN

Kla ste r	MK Kurikulum 2025 yang Dilebur	SKS Lam a	MK Kurikulum 2026 Hasil Peleburan	SKS Bar u	Sel isi h	Rasional Peleburan
G-1	STI-103 Logika Informatika (2) + STI-205 Matematika Diskrit (2)	4	STI-204 Matematika Diskrit dan Logika	3	-1	Logika proposisi dan aljabar Boolean adalah subbagian kanonik Matematika Diskrit (BK-IS10). Pemisahan menimbulkan pengulangan materi ± 40%
G-2	STI-208 Visualisasi Data & Dashboard Interaktif (2) + STI-740 Penambangan Data dan Visualisasi (3)	5	STI-520 Data Mining & Visualisasi Data	3	-2	Visualisasi tanpa didahului penambangan data menyebabkan MK Sem 2 mengajarkan alat tanpa substansi analitik. Digabung pada Sem 5 setelah STI-413 Machine Learning
G-3	STI-314 Interaksi Manusia dan Komputer (3) + STI-635 Desain & Evaluasi Antarmuka Pengguna UI/UX (3)	6	STI-308 UI/UX Design & Prototyping	3	-3	Dua MK mengampu BK yang sama (BK-IS13 / BK-IT09) dengan overlap ± 70%. Materi riset pengguna lanjutan dipindahkan ke elektif STC-501 UX Research & Design
G-4	STI-316 Multimedia Interaktif (2) + STI-531 Augmented Reality dan Virtual Reality (2)	4	STC-701 Immersive Media & XR Development	3	-1	Multimedia interaktif merupakan prasyarat inheren pengembangan XR. Dipindahkan ke elektif Peminatan P3 karena bukan kompetensi inti "Integrator AI"
TO TA L	8 MK Kurikulum 2025	19 SKS	4 MK Kurikulum 2026	12 SKS	-7 SKS	Efisiensi 7 SKS direalokasi ke STI-103 Arsitektur STI, STI-312 Jaringan Komputer, dan FST-204 Pengantar AI & Data

4.2 ATURAN KONVERSI NILAI UNTUK KLASTER PELEBURAN

Nilai MK baru dihitung sebagai rata-rata berbobot SKS dari nilai kedua MK lama:

$$N_{\text{baru}} = \frac{(N_1 \times \text{SKS}_1) + (N_2 \times \text{SKS}_2)}{\text{SKS}_1 + \text{SKS}_2}$$

Kondisi Kelulusan MK Lama	Perlakuan Konversi	Nilai Diakui
Kedua MK lama lulus (≥ C)	Konversi langsung dengan formula rata-rata berbobot	Hasil formula, dibulatkan ke huruf terdekat
Hanya satu MK lama lulus	Diakui bersyarat (E2) — wajib uji penyetaraan atas materi MK yang belum lulus	Maksimum nilai MK lama yang lulus
Kedua MK lama belum lulus	Tidak diakui	Wajib menempuh ulang MK baru secara penuh
Kelebihan SKS hasil peleburan (7 SKS)	Dicatat sebagai kredit bebas pada transkrip	Tidak mengurangi kewajiban paket 146 SKS

5. PERINGATAN KOLISI KODE MATA KULIAH (WAJIB DITANGANI DI SIAKAD)

Terdapat **4 kode mata kuliah** yang dipakai untuk MK berbeda pada K2025 dan K2026. Tanpa pemisahan berbasis tahun kurikulum, konversi otomatis KHS akan salah petakan.

Kode	Makna pada Kurikulum 2025	S K S	Makna pada Kurikulum 2026 (Revisi)	S K S	Tingkat Risiko	Mitigasi Teknis
STI-102	Algoritma dan Pemrograman (+P)	3	Kalkulus	3	● Tinggi	Kunci pencarian SIAKAD wajib komposit (tahun_kurikulum, kode_mk) . Algoritma & Pemrograman K2025 dipetakan ke FST-102 , bukan STI-102
STI-103	Logika Informatika	2	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	● Tinggi	Logika Informatika K2025 dipetakan ke STI-204 (klaster G-1). STI-103 K2026 adalah MK baru yang wajib ditempuh
STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	3	Pengantar Sistem & Teknologi Informasi	2	● Sedang	Nama sama, SKS berbeda (3 → 2). Pemetaan E4: STI-101 (2) + FST-101 (2)
STI-418 / STI-313	Keamanan Informasi Dasar (STI-313)	2	Dasar Keamanan Informasi (STI-418)	2	● Rendah	Kode berbeda, tidak berkolisi. Dicatat sebagai perubahan penomoran murni

[!WARNING] **Prasyarat entri basis data SIAKAD:** Kurikulum 2026 **harus** diregistrasi sebagai entitas kurikulum terpisah (Kurikulum: 2026) dengan tabel pemetaan ekivalensi eksplisit. Penimpaan (overwrite) tabel MK Kurikulum 2025 akan merusak riwayat KHS seluruh angkatan aktif.

6. MATA KULIAH BARU KURIKULUM 2026 (TANPA PADANAN DI K2025)

6.1 MK WAJIB BARU — WAJIB DITEMPUH MAHASISWA TRANSISI (5 MK / 14 SKS)

No	Kode K2026	Nama Mata Kuliah	S K S	S mt	Kategori	Justifikasi Kemunculan
1	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	1	Core STI	Gap fondasi kritis K2025. K2025 tidak mengajarkan organisasi komputer, hierarki memori, maupun representasi data tingkat mesin (BK-IS03 / BK-IT05). Menjadi prasyarat STI-310 Sistem Operasi dan STI-312 Jaringan Komputer
2	STI-312	Jaringan Komputer (+P)	3	3	Core STI	Gap fondasi kritis K2025. K2025 melompat langsung ke STI-529 Keamanan Jaringan tanpa MK jaringan komputer dasar. Prasyarat wajib bagi Cloud (STI-417), IoT (STI-521), dan Keamanan (STI-418)
3	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	5	Core STI	Penguatan jenjang keamanan bertingkat (dasar Sem 4 → lanjut Sem 5) untuk memenuhi CPL KK4 (audit, GRC & tata kelola TI) pada jalur wajib, tidak hanya elektif
4	FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	2	FSTI	Pintu masuk pipeline AI 5 tahap (Dok. 016). K2025 baru menyentuh AI pada Sem 4 (STI-418 Sistem Cerdas) tanpa MK pengantar konseptual
5	FST-610	Capstone Project FSTI (+P)	3	7	FSTI	Wahana asesmen terintegrasi 10 dari 14 CPL (Dok. 011 Sheet 5). K2025 tidak memiliki proyek integratif selain Skripsi
TOTAL	—	MK Wajib Baru	14	—	—	Defisit minimum bagi seluruh mahasiswa transisi

6.2 MK ELEKTIF BARU PER PEMINATAN (13 MK / 39 SKS DITAWARKAN)

Peminatan	MK Elektif Baru (Tanpa Padanan K2025)	J m l	MK Elektif dengan Padanan K2025
P1: Integrated Smart Systems	STA-602 Intelligent Agent Systems, STA-701 MLOps and AI Pipeline, STA-702 Conversational AI & Intelligent Assistant, STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics	4	STA-501 ← STI-633 SPK; STA-601 ← STI-317 Metode Komputasi (E2)
P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity	STB-601 Cloud Architecture & DevOps, STB-602 Cybersecurity Risk Management, STB-702 IT Service Management ITIL 4, STB-703 Enterprise Architecture TOGAF	4	STB-501 ← STI-529 Keamanan Jaringan; STB-701 ← STI-743 Audit & Tata Kelola SI
P3: Digital Platform Engineering	STC-501 UX Research & Design, STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis, STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal, STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy, STC-703 Digital Product Management & Agile	5	STC-701 ← STI-316 + STI-531 (klaster G-4)
TOTAL	—	13	5 MK elektif memiliki padanan

6.3 EKIVALENSI MK PEMINATAN MENURUT SEMESTER DEFINITIF (SEM 5–6–7)

Kolom **Smt** pada Bagian 3 kini merujuk semester definitif Dokumen 005 (pola tetap 1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, 3 MK di Sem 7 untuk setiap peminatan), bukan lagi rentang generik "Sem 5–7". Tabel berikut memetakan asal-usul K2025 dan prasyarat K2026 setiap MK elektif pada posisi semesternya.

Smt	P1 — Integrated Smart Systems	Asal K2025	P2 — Cloud Infra & Cybersecurity	Asal K2025	P3 — Digital Platform Engineering	Asal K2025
5	STA-501 Decision Support Systems	STI-633 SPK (E1)	STB-501 Network Security & Digital Forensics	STI-529 Keamanan Jaringan (E1)	STC-501 UX Research & Design	— (B)
6	STA-601 Computational Methods & Numerics	STI-317 Metode Komputasi (E2)	STB-601 Cloud Architecture & DevOps	— (B)	STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis	— (B)
6	STA-602 Intelligent Agent Systems	— (B)	STB-602 Cybersecurity Risk Management	— (B)	STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	— (B)
7	STA-701 MLOps and AI Pipeline	— (B)	STB-701 IT Governance & Compliance COBIT 2019	STI-743 Audit & Tata Kelola SI (E1)	STC-701 Immersive Media & XR Development	STI-316 + STI-531 (E3/G-4)
7	STA-702 Conversational AI & Assistant	— (B)	STB-702 IT Service Management ITIL 4	— (B)	STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy	— (B)
7	STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics	— (B)	STB-703 Enterprise Architecture TOGAF	— (B)	STC-703 Digital Product Management & Agile	— (B)
SKS diaku i	6 SKS (1 E1 + 1 E2)	—	6 SKS (2 E1)	—	3 SKS (1 E3)	—
SKS defisi t	12 SKS (4 MK baru)	—	12 SKS (4 MK baru)	—	15 SKS (5 MK baru)	—

[!IMPORTANT] **Konsekuensi bagi mahasiswa transisi:** pengakuan MK elektif **bergantung pada peminatan yang dipilih**. MK K2025 yang berpadanan ke elektif di luar peminatan terpilih otomatis menjadi kredit bebas. Contoh: mahasiswa yang telah lulus STI-633 SPK namun memilih Peminatan P2 tidak dapat mengklaim STA-501 ; 3 SKS tersebut dicatat sebagai kredit bebas.

Prasyarat elektif wajib dicek terpisah. Empat MK elektif memiliki prasyarat pada MK wajib **baru** K2026 yang belum ditempuh mahasiswa transisi: STB-501 membutuhkan STI-312 Jaringan Komputer (MK baru), sedangkan STA-701 membutuhkan STI-624 yang berada pada semester yang sama sehingga perlu ditetapkan sebagai prasyarat lunak (concurrent) atau dihapus.

7. SIMULASI PENGAKUAN SKS BAGI MAHASISWA TRANSISI

7.1 SKENARIO A — MAHASISWA TELAH LULUS SELURUH 146 SKS KURIKULUM 2025

Komponen Paket K2026	SKS Paket	SKS Diakui	Defisit	Rincian MK Defisit
MKWU (8 MK)	13	13	0	—
MK Wajib FSTI (13 MK)	36	31	5	FST-204 (2), FST-610 (3)
MK Inti Core STI (28 MK)	79	70	9	STI-103 (3), STI-312 (3), STI-519 (3)
MK Elektif Peminatan P1 (6 MK)	18	6	12	STA-602 , STA-701 , STA-702 , STA-703
MK Elektif Peminatan P2 (6 MK)	18	6	12	STB-601 , STB-602 , STB-702 , STB-703
MK Elektif Peminatan P3 (6 MK)	18	3	15	STC-501 , STC-601 , STC-602 , STC-702 , STC-703
TOTAL (jalur P1 atau P2)	146	120	26	Setara 1 semester penuh
TOTAL (jalur P3)	146	117	29	Setara 1 semester penuh (21 SKS) + 8 SKS

[!NOTE] **Rincian status pengakuan (jalur P1/P2):** Dari 114 SKS MK wajib yang diakui, **24 SKS berstatus bersyarat (E2)** dan mensyaratkan uji penyetaraan, yaitu FST-203 , STI-311 , STI-417 , STI-626 , STI-523 , STI-624 , STI-627 , dan STI-728 . Pada jalur P1 terdapat tambahan 3 SKS bersyarat (STA-601), sedangkan FST-101 (2 SKS) bersyarat melalui skema E4.

7.1.1 NERACA SKS KURIKULUM 2025 SETELAH KONVERSI (146 SKS)

Komponen Neraca	Jalur P1	Jalur P2	Jalur P3	Uraian
SKS lama terpakai untuk konversi	125 SKS	126 SKS	124 SKS	Total SKS MK K2025 yang berhasil diklaim ke MK K2026
SKS lama menjadi kredit bebas	21 SKS	20 SKS	22 SKS	MK K2025 tanpa klaim: E5 (6 SKS) + klaim ganda (5 SKS) + MK elektif di luar peminatan terpilih (9–11 SKS)
TOTAL SKS KURIKULUM 2025	146	146	146	Seluruh SKS lama terserap (Zero Orphan)
SKS K2026 diakui dari konversi	120 SKS	120 SKS	117 SKS	Penyusutan 4–7 SKS akibat rasionalisasi SKS dan peleburan MK
SKS K2026 wajib ditempuh (defisit)	26 SKS	26 SKS	29 SKS	Lihat tabel 7.1

Komponen Neraca	Jalur P1	Jalur P2	Jalur P3	Uraian
TOTAL PAKET KURIKULUM 2026	146	146	146	Ambang lulus minimum nasional 144 SKS terpenuhi

7.2 SKENARIO B — MAHASISWA AKTIF PER TAHAP STUDI

Tahap Studi saat Transisi	SKS K2025 Ditempuh	SKS Diakui K2026	Defisit MK Wajib Baru	Rekomendasi Jalur
Telah selesai Sem 1–2	36 SKS	± 31 SKS	STI-103 (3), FST-204 (2), STI-312 (3)	Migrasi penuh ke K2026. Sisipkan 3 MK baru secara bertahap pada Sem 3–4 (maksimum +3 SKS per semester) agar beban per semester tetap ≤ 22 SKS
Telah selesai Sem 3–4	76 SKS	± 66 SKS	STI-103 (3), STI-312 (3), FST-204 (2), FST-610 (3)	Migrasi selektif. STI-103 dan STI-312 wajib pada Sem 5 karena menjadi prasyarat Cloud, IoT, dan Keamanan; FST-610 Capstone pada Sem 7
Telah selesai Sem 5–6	118 SKS	± 106 SKS	FST-610 (3) dan STI-519 (3) atau ekuivalen	Tetap pada K2025 dengan penyisipan FST-610 Capstone Project FSTI sebagai pengganti 3 SKS MK pilihan. Migrasi penuh tidak efisien karena defisit melampaui 24 SKS
Sedang menempuh Sem 7–8	≥ 138 SKS	≥ 126 SKS	—	Tetap pada K2025 hingga lulus. Diberikan akses opsional pada 4 opsi Tugas Akhir non-skripsi (Dok. 009) sebagai ekuivalen MFT-004 Skripsi 6 SKS

[!NOTE] Kolom "SKS Diakui K2026" pada Skenario B bersifat indikatif karena bergantung pada komposisi MK yang benar-benar lulus. Perhitungan definitif per mahasiswa dilakukan melalui Berita Acara Konversi individual berdasarkan tabel pada Bagian 8.

7.3 PRINSIP TATA KELOLA MASA TRANSISI

No	Prinsip	Uraian Operasional
1	Tanpa Kerugian Akademik	Tidak ada mahasiswa yang mengalami penambahan masa studi akibat pemberlakuan K2026. Bila konversi menghasilkan defisit > 24 SKS bagi mahasiswa Sem ≥ 5, mahasiswa berhak menyelesaikan studi pada K2025
2	Ambang Kelulusan Tetap	Syarat lulus tetap minimum 144 SKS ; paket K2026 = 146 SKS (Permendikbudristek No. 53/2023)
3	Nilai Minimum Konversi	MK dapat dikonversi hanya bila nilai lama ≥ C (sesuai kolom Nilai Minimal Laporan SIAKAD K2025)
4	Perlakuan Kredit Bebas	Kredit bebas hasil E5, klaim ganda, dan MK elektif di luar peminatan terpilih tercatat pada transkrip sebagai capaian tambahan, tidak dihitung sebagai pemenuhan paket 146 SKS, dan tidak menjadi dasar penolakan kelulusan
5	Kewenangan Pengesahan	Konversi disahkan oleh Surat Keputusan Dekan FSTI atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Kurikulum
6	Masa Berlaku Paralel	K2025 dan K2026 berjalan paralel maksimum 4 tahun akademik hingga angkatan terakhir K2025 lulus
7	Mekanisme Uji Penyetaraan (E2)	Bentuk: tugas mandiri terstruktur, portofolio bukti kerja, praktikum penyetaraan, atau ujian komprehensif. Diselenggarakan oleh dosen pengampu MK K2026, maksimum 2 kali kesempatan per MK
8	Perekaman PDDikti	Seluruh hasil konversi wajib direkam pada modul Pengakuan Hasil Belajar (RPL Internal) dan dilaporkan pada PDDikti sesuai Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 24

8. MATRIKS EKIVALENSI RINGKAS (FORMAT ENTRI SIAKAD)

Format satu baris per pasangan konversi, siap diimpor ke tabel `mk_ekivalensi` SIAKAD.

Kode Lama	SKS Lama	Kode Baru	SKS Baru	Kat	Nilai Min	Uji Penyetaraan
MKU-101	2	MKU-101	2	E1	C	Tidak
MKU-102	2	MKU-102	2	E1	C	Tidak
MKU-103	2	MKU-103	2	E1	C	Tidak
MKU-204	2	MKU-204	2	E1	C	Tidak
MKU-405	2	MKU-405	2	E1	C	Tidak
MKU-406	0	MKU-406	0	E1	C	Tidak
MKU-507	3	MKU-507	3	E1	C	Tidak
MKU-508	0	MKU-508	0	E1	C	Tidak
MFT-201	2	FST-205	2	E1	C	Tidak
MFT-002	2	FST-611	2	E1	C	Tidak
MFT-003	3	FST-612	3	E1	C	Tidak
MFT-004	6	FST-714	6	E1	C	Tidak
STI-101	3	STI-101	2	E4	C	Tidak
STI-101	3	FST-101	2	E4	C	Ya
STI-102	3	FST-102	3	E1	C	Tidak
STI-103	2	STI-204	3	E3/G-1	C	Bersyarat
STI-205	2	STI-204	3	E3/G-1	C	Bersyarat
STI-104	4	STI-102	3	E1	C	Tidak
STI-206	3	FST-207	3	E1	C	Tidak
STI-207	3	FST-203	3	E2	C	Ya
STI-208	2	STI-520	3	E3/G-2	C	Bersyarat
STI-740	3	STI-520	3	E3/G-2	C	Bersyarat
STI-209	4	STI-205	3	E1	C	Tidak
STI-310	3	STI-306	3	E1	C	Tidak
STI-311	3	STI-310	3	E1	C	Tidak
STI-312	3	STI-311	3	E2	C	Ya
STI-313	2	STI-418	2	E1	C	Tidak
STI-314	3	STI-308	3	E3/G-3	C	Bersyarat
STI-635	3	STI-308	3	E3/G-3	C	Bersyarat
STI-315	2	FST-206	2	E1	C	Tidak
STI-316	2	STC-701	3	E3/G-4	C	Bersyarat
STI-531	2	STC-701	3	E3/G-4	C	Bersyarat
STI-317	2	STA-601	3	E2	C	Ya
STI-418	2	STI-307	2	E1	C	Tidak

Kode Lama	SKS Lama	Kode Baru	SKS Baru	Kat	Nilai Min	Uji Penyetaraan
STI-419	3	STI-522	3	E1	C	Tidak
STI-420	2	STI-414	2	E2	C	Ya
STI-421	2	STI-523	3	E2	C	Ya
STI-422	3	STI-728	3	E2	C	Ya
STI-423	3	—	—	E5	—	Kredit Bebas
STI-424	3	FST-408	3	E1	C	Tidak
STI-525	3	STI-416	3	E1	C	Tidak
STI-526	3	STI-521	3	E1	C	Tidak
STI-527	2	STI-417	3	E2	C	Ya
STI-528	2	STI-414	2	E1	C	Tidak
STI-529	3	STB-501	3	E1	C	Tidak
STI-530	3	STI-415	3	E1	C	Tidak
STI-632	3	STI-309	3	E1	C	Tidak
STI-633	3	STA-501	3	E1	C	Tidak
STI-634	3	STI-626	3	E2	C	Ya
STI-636	3	STI-413	3	E1	C	Tidak
STI-637	3	STI-625	2	E1	C	Tidak
STI-638	3	—	—	E5	—	Kredit Bebas
STI-739	3	STI-627	3	E2	C	Ya
STI-741	3	STI-624	3	E2	C	Ya
STI-742	3	STI-728	3	E2	C	Ya
STI-743	3	STB-701	3	E1	C	Tidak
STI-844	2	FST-613	2	E1	C	Tidak

[!NOTE] **Aturan klaim ganda (double claim).** Dua pasangan konversi bermuara pada MK baru yang sama. Untuk setiap pasangan, hanya **sat**u MK lama dapat diklaim; sisanya dialihkan menjadi kredit bebas. Urutan penentuan prioritas bersifat berjenjang:

- 1. **Kategori lebih kuat menang** — pasangan berkategori E1 mengalahkan E2.
- 2. **Bila kategori sama, kemiripan capaian pembelajaran yang lebih tinggi menang** (ditetapkan Tim Kurikulum).

MK Baru	Asal K2025	Kategori	Klaim Diprioritaskan	Dialihkan ke Kredit Bebas	Dasar Penentuan
STI-414	STI-528 Text Mining dan NLP	E1	✔ STI-528	STI-420 (2 SKS)	Jenjang 1: E1 mengalahkan E2
STI-414	STI-420 Semantic Web dan Ontologi	E2	—	—	—
STI-728	STI-742 Inovasi Teknologi dan Startup Digital	E2	✔ STI-742	STI-422 (3 SKS)	Jenjang 2: nama & capaian identik dengan MK baru, sedangkan STI-422 hanya beririsan ± 65%
STI-728	STI-422 E-Commerce dan Digital Business	E2	—	—	—

Konsekuensi: setiap mahasiswa kehilangan **5 SKS** dari 146 SKS lamanya akibat klaim ganda (2 SKS dari STI-420 + 3 SKS dari STI-422), yang tercatat sebagai kredit bebas pada transkrip.

[!WARNING] **Enam baris konversi bermuara ke MK elektif peminatan** (STA-501 , STA-601 , STB-501 , STB-701 , STC-701), sehingga **tidak dapat dikonversi otomatis** oleh SIAKAD. Baris-baris ini wajib diberi flag `butuh_peminatan = TRUE` dan hanya dieksekusi setelah mahasiswa menetapkan pilihan peminatan pada Semester 5.

Kode Lama	SKS Lama	Kode Baru	SKS Baru	Smt Baru	Peminatan	Kat	Syarat Eksekusi
STI-633	3	STA-501	3	5	P1	E1	Hanya bila mahasiswa memilih P1
STI-317	2	STA-601	3	6	P1	E2	Hanya bila memilih P1 + uji penyetaraan
STI-529	3	STB-501	3	5	P2	E1	Hanya bila mahasiswa memilih P2
STI-743	3	STB-701	3	7	P2	E1	Hanya bila mahasiswa memilih P2
STI-316	2	STC-701	3	7	P3	E3/G-4	Hanya bila memilih P3 (klaster G-4)
STI-531	2	STC-701	3	7	P3	E3/G-4	Hanya bila memilih P3 (klaster G-4)

9. VERIFIKASI SILANG DOKUMEN (AUDIT KETERLACAKAN)

Verifikasi dijalankan secara terprogram oleh `_tools/verify_k2025_ground_truth.py` , yang membaca PDF Laporan SIAKAD K2025 **secara langsung** (bukan salinan atau ringkasan) dan membandingkannya dengan dokumen definitif K2026. Skrip mencakup 11 kelompok uji dan menghasilkan 17 butir verifikasi.

#	Butir Verifikasi	Sumber Pembanding	Hasil
1	Jumlah MK K2025 = 56 MK	PDF Laporan SIAKAD, 3 halaman	✔ 56 MK
2	Total SKS K2025 = 146 SKS	PDF Laporan SIAKAD	✔ 146 SKS

#	Butir Verifikasi	Sumber Pemandang	Hasil
3	Sebaran SKS per semester (18-18-20-20-21-21-20-8)	PDF Laporan SIAKAD	✓ 8/8 semester cocok
4	Status seluruh MK = Wajib, Paket = Tidak, Nilai Min = C	PDF Laporan SIAKAD	✓ Konsisten
5	Header seksi 3.1–3.8 sesuai sebaran PDF	Bagian 3 vs PDF	✓ 8/8 header cocok
6	Nomorurut, nama MK, dan SKS tiap baris = PDF	Bagian 3 (56 baris) vs PDF	✓ 0 ketidakcocokan
7	Setiap baris berada di seksi semester asal yang benar	Bagian 3 vs kolom Semester PDF	✓ 0 baris salah seksi
8	Seluruh 56 MK K2025 terpetakan (Zero Orphan)	Bagian 8 vs PDF	✓ 0 MK terlantar
9	Tidak ada kode K2025 fiktif	Bagian 8 vs PDF	✓ 0 kode fiktif
10	SKS lama tiap baris konversi = PDF	Bagian 8 vs PDF	✓ 0 ketidakcocokan
11	Neraca kategori E1–E5 = 34/11/8/1/2 MK = 146 SKS	Bagian 8 vs Bagian 1 & 3.9	✓ Konsisten
12	Seluruh 49 kode target K2026 valid	Bagian 8 vs Dok 005 & 007	✓ 0 kode target fiktif
13	Simulasi pengakuan SKS: P1 = P2 = 120, P3 = 117	Rekalkulasi dari Bagian 8	✓ Cocok dengan Bagian 7.1
14	Semester MK elektif = semester definitif Dok 005	Bagian 3 & 6.3 vs Dok 005 §4	✓ 0 tidak presisi
15	Neraca rekognisi arah balik = 114 diakui / 14 defisit SKS	Bagian 3A.3 vs Dok 005 & Bagian 8	✓ Cocok, 8/8 semester
16	Portofolio 67 MK: 49 dapat direkognisi, 18 baru	Bagian 3A.1 vs Dok 005 & 007	✓ 67 = 49 + 18
17	Aturan klaim ganda tuntas (tidak ambigu)	Bagian 8 vs kaidah berjenjang	✓ 2/2 kasus terselesaikan

9.1 CATATAN KOLISI KODE PADA AUDIT OTOMATIS

Sebelas kode dipakai pada kedua kurikulum (MKU-101 , MKU-102 , MKU-103 , MKU-204 , MKU-405 , MKU-406 , MKU-507 , MKU-508 , STI-101 , STI-102 , STI-103). Audit otomatis karena itu **membatasi pemeriksaan atribut K2025 pada Bagian 3 dan Bagian 8 saja** — dua bagian yang secara definisi memuat sisi K2025 — dan tidak menandai kemunculan kode yang sama di bagian lain sebagai galat. Tiga kode di antaranya berisiko tinggi dan telah dirinci pada Bagian 5: STI-102 (Algoritma & Pemrograman → Kalkulus), STI-103 (Logika Informatika → Arsitektur & Organisasi STI), dan STI-101 (SKS berubah 3 → 2).

9.2 SUMBER K2025 SEKUNDER YANG TELAH DIREKONSILIASI

Berkas	Peran	Status Rekonsiliasi
KURIKULUM2025/Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf	Ground truth tunggal atribut MK (kode, nama, SKS, semester)	✓ Rujukan primer
KURIKULUM2025/obe_pdf_extract/Implementasi_Modul_OBE_SISTEKIN2025_TABLES.md	Sumber CPL/CPMK & IRM K2025	✓ 56/56 kode cocok, 0 konflik SKS
KURIKULUM2025/Implementasi_MODUL_OBE_SISTEKIN2025.pdf	Dokumen modul OBE K2025	✓ Selaras (via ekstraksi di atas)
KURIKULUM2025/Notulensi Rapat VMTS & Kurikulumpdf	Notulensi rapat	⚠ Bukan ground truth atribut MK

9.3 KONSISTENSI DUA ARAH MATRIKS (BIDIRECTIONAL BALANCE)

Matriks ini menyediakan dua perspektif atas satu himpunan pemetaan yang sama. Keduanya wajib berjumlah sama:

Perspektif	Bagian	Titik Tolak	Neraca
Maju (K2025 → K2026)	Bagian 3 & 8	56 MK / 146 SKS Kurikulum 2025	Seluruh 56 MK terpetakan: 34 E1 + 11 E2 + 8 E3 + 1 E4 + 2 E5

Perspektif	Bagian	Titik Tolak	Neraca
Balik (K2026 ← K2025)	Bagian 3A	67 MK / 182 SKS portofolio Kurikulum 2026	49 MK dapat direkognisi + 18 MK baru wajib ditempuh
Titik temu	Bagian 7	Paket 146 SKS Kurikulum 2026	120 SKS diakui (P1/P2) atau 117 SKS (P3); defisit 26 atau 29 SKS

Ketiga baris di atas telah diverifikasi saling konsisten secara terprogram (butir 11, 13, 15, dan 16 pada tabel 9). Perbedaan angka antar perspektif bukan inkonsistensi, melainkan konsekuensi dari tiga mekanisme yang sudah terdokumentasi: rasionalisasi SKS (Kalkulus 4→3, Aljabar Linear 4→3, Smart City 3→2), peleburan empat klaster E3 (−7 SKS), dan aturan klaim ganda (−5 SKS).

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 024 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026. **Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (024_MATRIKS_EKIVALENSI_KURIKULUM2025_KE_KURIKULUM2026.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.